

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

563000127 - Tecnologías Aplicadas Al Mantenimiento Industrial

PLAN DE ESTUDIOS

56AF - Máster Universitario En Ingeniería De Producción

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	9
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	563000127 - Tecnologías Aplicadas Al Mantenimiento Industrial
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	56AF - Máster Universitario en Ingeniería de Producción
Centro responsable de la titulación	56 - E.T.S. De Ingeniería Y Diseño Industrial
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Javier Albeniz Montes	A 239	javier.albeniz@upm.es	Sin horario.
Jose Antonio Lozano Ruiz	A 424/4	joseantonio.lozano@upm.es	Sin horario.
Federico Rafael Garcia Galvan (Coordinador/a)	A 219	fr.garcia.galvan@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Fernando Garnacho Vecino	fernando.garnacho@upm.es	Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Máster Universitario en Ingeniería de Producción no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Los alumnos deberían tener conocimientos de Ciencia de Materiales, Química y Electrotecnia. Idioma Inglés

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CEI10 - Capacidad para la planificación y aplicación de tecnologías al mantenimiento de los equipos e instalaciones

4.2. Resultados del aprendizaje

RA39 - Conocer los diferentes tipos de lubricantes y sus aplicaciones

RA37 - Conocer los tipos de mantenimiento industrial y aplicar plan de prevención

RA40 - Conocer las técnicas de análisis, predicción y diagnóstico de los fallos de las instalaciones de baja tensión y de alta tensión

RA42 - Conocer diferentes acciones de protección para distintos tipos de materiales

RA38 - Conocer las técnicas de análisis, predicción y diagnóstico de los fallos en máquinas

RA41 - Conocer los diferentes tipos de pinturas y sus aplicaciones

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

No hay descripción de la asignatura.

5.2. Temario de la asignatura

1. Mantenimiento Industrial.

2. Tecnologías químicas aplicadas al mantenimiento industrial.

2.1. Aplicaciones de electroquímica. Corrosión y protección.- Corrosión y degradación de materiales. Características y clasificación de los procesos de corrosión metálica. Métodos para evitar la corrosión. Ejercicios y ensayos.

2.2. Tecnología de pinturas.-Clasificación. Materias primas utilizadas en pinturas: pigmentos, cargas, vehículos, aditivos y disolventes. Formulación de pinturas. Preparación de superficies. Pinturas industriales. Ejercicios y ensayos

2.3. Lubricantes y sus aplicaciones. Aspectos generales: composición, propiedades, funciones y clasificación. Aditivos. Determinación de propiedades de aceites. Regeneración. Grasas lubricantes. Lubricantes sólidos. Ejercicios y ensayos.

3. Mantenimiento de máquinas industriales

3.1. Introducción. Aplicaciones de las vibraciones.

- 3.2. Medida de las vibraciones. Definición de nivel de vibración.
- 3.3. Captadores de vibraciones.
- 3.4. Analizadores de vibraciones.
- 3.5. Mantenimiento de máquinas mediante el nivel de vibración.
- 4. Mantenimiento en instalaciones de baja tensión
 - 4.1. Verificaciones iniciales antes de la puesta en marcha de la instalación.
 - 4.2. Verificaciones Periódicas.
 - 4.3. Ensayos de mantenimiento.
- 5. Mantenimiento en instalaciones de alta tensión.
 - 5.1. Verificaciones previas a la puesta en servicio ITC-BT-05.
 - 5.2. Inspecciones iniciales.
 - 5.3. Inspecciones periódicas.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Temas 1 y 2, clases de teoría y problemas Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
2	Tema 2, clases de teoría y problemas Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación 1ª Resolución, entrega, exposición de problemas Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
3	Tema 2, clases de teoría y problemas Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
4	Tema 2, clases de teoría y problemas Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación AC1 Técnica del trabajo en grupo Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			AC 1 Técnica del trabajo en grupo PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
5	Tema 3, clases de teoría y problemas Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
6	Tema 3, clases de teoría y problemas Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación AC2. Presentación en grupo Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			AC 2 Técnica del tipo Presentación en Grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
7	Tema 3, clases de teoría y problemas Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Experiencia 1 Examen escrito Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Experiencia 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00

8	Tema 3, clases de teoría y problemas Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
9	Tema 4, clases de teoría y problemas Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación AC3 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			AC 3 Trabajo en grupo TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
10	Tema 4, clases de teoría y problemas Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Experiencia 2 Examen escrito Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Experiencia 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
11	Tema 5, clases de teoría y problemas Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación 2ª Resolución, entrega y exposición de problemas y trabajos Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			2ª Resolución, entrega y exposición de problemas y trabajos PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
12	Tema 5, clases de teoría y problemas Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Experiencia 3 Presentación en grupo Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Experiencia 3 PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
13				Prueba Final de Convocatoria ordinaria (coincidente con prueba de clase) con peso 100% para ordinaria EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00 Prueba Final de Evaluación Progresiva (coincidente con prueba de clase) con peso del 80% EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 03:00
14				
15				
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	AC 1 Técnica del trabajo en grupo	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:00	2.5%	0 / 10	CEI10
6	AC 2 Técnica del tipo Presentación en Grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:00	2.5%	0 / 10	
7	Experiencia 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	3%	0 / 10	CEI10
9	AC 3 Trabajo en grupo	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:00	3%	0 / 10	CEI10
10	Experiencia 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	3%	0 / 10	CEI10
11	2ª Resolución, entrega y exposición de problemas y trabajos	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:00	3%	0 / 10	CEI10
12	Experiencia 3	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	01:00	3%	0 / 10	CEI10
13	Prueba Final de Evaluación Progresiva (coincidente con prueba de clase) con peso del 80%	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	80%	5 / 10	

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
13	Prueba Final de Convocatoria ordinaria (coincidente con prueba de clase) con peso 100% para ordinaria	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CEI10

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba Final (Convocatoria extraordinaria)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CEI10

7.2. Criterios de evaluación

EVALUACIÓN PROGRESIVA

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES

Resolución, entrega y exposición de problemas + Acciones cooperativas + Experiencias: 20%

Examen final coincidente con convocatoria ordinaria: 80%

EVALUACIÓN FINAL

EXAMEN GLOBAL (convocatoria ordinaria): Examen final: 100%

EXAMEN GLOBAL (convocatoria extraordinaria): Examen final: 100%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Cada prueba puntúa sobre 10.

Evaluación Progresiva: Resolución de Problemas+Acciones Cooperativas+Prácticas laboratorio: 20%

En la convocatoria ordinaria de junio la nota del examen final tiene un peso del 80% para los que realizan evaluación progresiva.

En la convocatoria extraordinaria la nota del examen final tiene un peso del 100%

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
González Fernández, F.	Bibliografía	Teoría y práctica del mantenimiento /> industrial avanzado. Ed. Fundación Confemetal.

Feliú, S.	Bibliografía	Corrosión y protección metálicas. CSIC.
González, J.A.	Bibliografía	Control de la corrosión. Estudio y medida por técnicas electroquímicas. CSIC.
Otero, E.	Bibliografía	Corrosión y degradación de materiales. Ed. Síntesis.
González Martín, J.	Bibliografía	La pintura como recubrimiento protector. Madrid. Vicente. Ediciones.
Benlloch María, J.	Bibliografía	Los lubricantes: características, propiedades, aplicaciones. Ceac.
ISO Standards Handbook.	Bibliografía	Mechanical vibration and shock. Volumen 2: Exposición humana a las vibraciones y choques; vibración en vehículos, equipos y máquinas, y edificios. Ed. 2, 394 p., ISBN 92-67-10220-6
Morris, A. S.	Bibliografía	Measurement and instrumentation principles Prentice Hall. ISBN 0-7506-5081-8
Calloni, J.C.	Bibliografía	Mantenimiento preventivo para máquinas, equipos e instalaciones. Ed. Alsina. Ed. ISBN: 950-553-014-5
UNE-EN 60060-3 Técnicas en Alta Tensión.	Bibliografía	UNE-EN 60060-3 Técnicas en Alta Tensión. Parte 3: Definiciones y Requisitos para ensayos in situ? EDITORIAL: AENOR
Jorge Moreno Mohino, Fernando Garnacho Vecino, Pascual	Bibliografía	Reglamento de Líneas de Alta Tensión y sus Fundamentos Técnicos. EDITORIAL: Paraninfo. PATROCINADOR: UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN.
Reglamentos	Bibliografía	Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación? R.D. 3275/1982, de 12 de noviembre. Reglamento electrotécnico para Baja

		Tensión, RD 842/2002. Guía Técnica de Aplicación del RBT.
http://www.etsidi.upm.es/departamentos	Recursos web	Departamento de Ingeniería Mecánica, Química y Diseño Industrial Departamento de ingeniería Eléctrica, Electrónica Automática y Física Aplicada
http://www.etsidi.upm.es/bib2000/Bibliotecapal.htm	Bibliografía	Biblioteca de la ETSIDI
http://www.ffii.es/	Recursos web	Ensayos eléctricos LCOE
Laboratorios	Equipamiento	Laboratorios de los departamentos de la ETSIDI: Ingeniería Mecánica, Química y Diseño Industrial Ingeniería Eléctrica, Electrónica Automática y Física Aplicada
Alta Tensión	Equipamiento	Laboratorio de Alta Tensión del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica Automática y Física Aplicada de la ETSIDI
Instalaciones Eléctricas	Equipamiento	Laboratorio de Instalaciones Eléctricas del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica Automática y Física Aplicada de la ETSIDI

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta asignatura está relacionada con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

- ODS6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos.
- DDS9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
- ODS12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
- ODS13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.